

Guía de estudio 2: Ejercicio y Actividad Física

Introducción

Cubre tipos de ejercicio, entrenamiento cardiovascular, fuerza, flexibilidad y prevención de lesiones.

Módulo 1: Tipos de Ejercicio

Conceptos clave:

- Aeróbico: mejora resistencia cardiovascular.
- Anaeróbico: alta intensidad, corta duración (pesas máximas).
- Entrenamiento de fuerza en adultos mayores previene sarcopenia y caídas.
- Estiramientos mejoran flexibilidad.
- Entrenamiento funcional: movimientos de la vida diaria.
- Natación: bajo impacto para artritis.
- Frecuencia cardíaca máxima: $220 - \text{edad}$.
- EPOC: quema de calorías post-ejercicio.

Preguntas de repaso:

1. ¿Qué ejercicio mejora principalmente la resistencia cardiovascular?
a) Fuerza – **b) Aeróbico** – c) Estiramientos – d) Pliometría
2. ¿Qué tipo de ejercicio es mejor para la flexibilidad?
a) Sentadillas – **b) Estiramientos** – c) Velocidad – d) Natación
3. ¿Qué es el EPOC?
a) Fatiga – **b) Quema de calorías después del ejercicio** – c) Lesión – d) Falta de oxígeno

Módulo 2: Entrenamiento Cardiovascular

Conceptos clave:

- Zona de intensidad moderada: 50-70% de FC máxima.

- Recomendación OMS: 150 minutos semanales de cardio moderado.
- Test de Cooper (12 min corriendo) estima VO2 máx.
- HIIT: alterna esfuerzos máximos y recuperación.
- El HIIT produce mayor EPOC que cardio continuo.
- Caminatas progresivas para principiantes con obesidad.
- El corazón se vuelve más eficiente con el entrenamiento.
- Signos de sobreentrenamiento: fatiga persistente y aumento de FC reposo.
- Máquina elíptica: bajo impacto.

Preguntas de repaso:

1. ¿Cuántos minutos semanales de cardio moderado reducen el riesgo cardiovascular?
a) 75 – **b) 150** – c) 300 – d) 30
2. ¿Qué es HIIT?
a) Ejercicio continuo – **b) Alternancia de esfuerzos máximos y recuperación** – c) Estiramientos – d) Baja intensidad larga
3. ¿Qué es la 'zona de quema de grasa'?
a) 85-95% FC máx – **b) 50-65% FC máx** – c) Reposo – d) Sprint

Módulo 3: Fuerza y Resistencia Muscular

Conceptos clave:

- Principiantes: 2-3 veces/semana.
- Hipertrofia: 6-12 repeticiones.
- Sobrecarga progresiva: aumentar gradualmente peso o repeticiones.
- Descanso para fuerza máxima: 3-5 minutos.
- Repetición hasta el fallo muscular.
- Entrenamiento de fuerza aumenta densidad ósea.
- Cuádriceps extiende la rodilla.
- Dominadas para dorsales.
- Periodización: variación sistemática.
- Descanso entre sesiones del mismo grupo muscular: 48 horas.

Preguntas de repaso:

1. ¿Qué rango de repeticiones es óptimo para hipertrofia?
a) 1-5 – **b) 6-12** – c) 15-20 – d) >30
2. ¿Cuánto tiempo de descanso entre series para fuerza máxima?
a) 30 s – b) 1-2 min – **c) 3-5 min** – d) 10 min
3. ¿Qué beneficio aporta el entrenamiento de fuerza en los huesos?
a) Disminuye densidad – **b) Aumenta densidad ósea** – c) No afecta – d) Debilita ligamentos

Módulo 4: Flexibilidad y Movilidad

Conceptos clave:

- Flexibilidad (pasiva) vs movilidad (activa con control).
- Estiramientos dinámicos antes del ejercicio; estáticos después (15-30 s).
- Propiocepción: sentido de la posición del cuerpo.
- Yoga mejora flexibilidad, fuerza y equilibrio.
- Movilidad de cadera previene dolor lumbar.
- FNP (facilitación neuromuscular propioceptiva): contracción + relajación.
- Frecuencia: 2-3 veces/semana para mejorar.
- Psoas acortado por estar sentado.
- Foam roller para liberación miofascial.

Preguntas de repaso:

1. ¿Qué tipo de estiramiento se recomienda antes del ejercicio?
a) Estático – b) Balístico – **c) Dinámico** – d) Pasivo
2. ¿Qué disciplina combina respiración, posturas y meditación?
a) Pilates – **b) Yoga** – c) Taichí – d) Crossfit
3. ¿Qué músculo suele estar acortado en mala postura de oficina?
a) Isquiotibiales – **b) Psoas iliaco** – c) Glúteos – d) Paraespinales

Módulo 5: Prevención de Lesiones y Recuperación

Conceptos clave:

- Causa común: mala técnica y progresión rápida.
- Reposo activo: actividad de baja intensidad.

- Protocolo RICE para torceduras: reposo, hielo, compresión, elevación.
- Tendinopatía: lesión degenerativa del tendón.
- Variar estímulos y respetar descanso previene sobreuso.
- Calzado adecuado al deporte.
- Síndrome de sobreentrenamiento: fatiga crónica, caída rendimiento.
- Sueño: 7-9 horas para recuperación.
- Proteínas de alta calidad para reparación tisular.
- Desgarro muscular: rotura de fibras.

Preguntas de repaso:

1. ¿Cuál es la causa más común de lesiones en principiantes?
a) Mala técnica y progresión rápida – b) Pesas ligeras – c) Estiramientos excesivos – d) Entrenar 1 vez/semana
2. ¿Qué hacer inmediatamente después de una torcedura de tobillo?
a) Calor – b) Movilizar – **c) Hielo, compresión, elevación (RICE)** – d) Seguir entrenando
3. ¿Cuánto sueño se recomienda para la recuperación muscular?
a) 4-5 h – **b) 7-9 h** – c) 10-12 h – d) No influye